

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ»

На правах рукописи



АЛЬХУССЕЙН АЛАА НАДЖИ ДАХАЛ

**МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АДРЕСНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ
БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ С РАДИОФОТОННЫМ ОПРОСОМ
В СИСТЕМАХ ЛОКАЛЬНОГО pH-КОНТРОЛЯ**

Специальность:

2.2.6 – «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы»

Автореферат

на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Казань – 2026

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» на кафедре радиофото-ники и микроволновых технологий.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Сахабутдинов Айрат Жавдатович

Официальные оппоненты: **Раевский Алексей Сергеевич**,
доктор физико-математических наук;
профессор, профессор кафедры физики
и техники оптической связи Нижегородского
государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева
Алюшина Светлана Геральдовна,
кандидат технических наук, директор
колледжа информационных технологий
Аккредитованного образовательного
частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический
университет МФЮА»

Ведущая организация: **ФГАОУ ВО «Пермский национальный
исследовательский политехнический
университет»**, г. Пермь

Защита состоится «26» мая 2026 года в 15⁰⁰ часов на заседании диссер-
тационного совета 24.2.311.05 при КНИТУ-КАИ по адресу: 420111, г. Ка-
зань, ул. К. Маркса, 31/7 (учебное здание № 5, ауд. 301).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Ка-
занский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ» и на сайте:

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью органи-
зации, просим присылать по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10,
КНИТУ-КАИ, на имя ученого секретаря диссертационного совета 24.2.311.05.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук,
доцент

Аглиуллин Тимур Артурович

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Кислоты и основания являются фундаментальными химическими соединениями, которые играют решающую роль в различных биологических, экологических и промышленных процессах. Точное измерение водородного (pH) показателя критически важно в таких областях, как химический анализ, мониторинг окружающей среды, медицинская диагностика, и имеет важное значение как для научных исследований, так и для практического применения. Для этой цели разрабатываются различные методы и принципы измерений, которые основаны на отдельных физических и химических принципах.

Предлагаемые методы различаются по технологии опроса, точности, чувствительности, стоимости и применимости для конкретных приложений. Общая стоимость владения, включая стоимость приобретения, техническое обслуживание и срок службы, при обеспечении требуемой точности и скорости измерений, являются ключевыми факторами при выборе подходящей системы pH-контроля для промышленного и/или научного применения. Например, традиционные электрохимические датчики, такие как стеклянные и ионселективные электроды на полевых транзисторах (ion-selective field-effect transistor, ISFET), являются надежными и экономичными решениями, но требуют регулярного обслуживания и калибровки. Волоконно-оптические и флуоресцентные датчики, напротив, обеспечивают более высокую точность и долгосрочную стабильность, однако их использование сопряжено с более высокими начальными и эксплуатационными затратами.

Исследованиям в области создания волоконно-оптических измерительных систем pH-контроля посвящены труды таких ученых как O.S. Wolfbeis, S.M. Borisov, I. Klimant, C. McDonagh, K.T.V. Grattan, T. Sun, G. Rao, J. Qian и др., ведутся исследования в ведущих университетах Германия, Австрия, Великобритания, Ирландия, США, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Япония, Южная Корея и др. Практически все ведущие фирмы мира, например, PreSens Precision Sensing GmbH, PyroScience GmbH, Ocean Insight, Hach Company, World Precision Instruments, Hamilton, Metrohm и др. занимаются

разработкой систем волоконных сенсорных систем рН-контроля различного назначения.

Общий недостаток предлагаемых на рынке волоконно-оптических измерительных систем рН-контроля заключается в том, что они требуют дорогостоящую систему опроса, заключающуюся в необходимости использования анализаторов спектра. Причем, требования к повышению точности измерений, как правило, напрямую связано с требованиями к повышению разрешающей способности анализатора спектра, что ведет к значительному удорожанию системы в целом.

Развитие волоконно-оптических методов и средств измерений дает возможность создания адресных сенсорных систем на базе комбинированных датчиков, обеспечивающих одновременный многосенсорный контроль сразу нескольких физических величин, включая водородный показатель и температуру.

Радиофотонный, адресный и многоадресные подходы, предложенные в работах ученых казанской научной школы в КНИТУ-КАИ (О.Г. Морозов, И.И. Нуреев, А.Ж. Сахабутдинов, А.А. Кузнецов, Т.А. Аглиуллин, Р.Ш. Мисбахов и др.), позволяют изменить принцип опроса сенсорных систем и предложить волоконно-оптические измерительные системы, отличающихся высокой чувствительностью, скоростью и точностью измерений. В отличие от радиофотонных систем зарубежных школ (Т. Weaver, G. Gagliardi, I. Bennion, J. Yao и др.), идея заключается в том, чтобы вести обработку оптического отклика в радиочастотном диапазоне по огибающей биений на адресных частотах в области минимальных шумов фотоприемника, причем, адресная частота является неотъемлемой частью конструкции самого чувствительного элемента.

Всесторонний анализ технологий измерения рН-показателя на основе оптического волокна и волоконно-оптических датчиков, а также фундаментальных принципов, конструктивных характеристик и аспектов реального применения, позволил выявить существующие проблемы и показал возможные перспективы построения сенсорных систем измерения водородного показателя жидких и газообразных сред, использующих в качестве чувствительного элемента *модифицированные адресные волоконные брэгговские решетки, создаваемые на базе классических адресных волоконных брэгговских структур с двумя дискретными симметричными фазовыми сдвигами, и образованные путем частичного или полного вытравливания участка оболочки оптического волокна одного из однородных сегментов.*

Научная идея диссертационной работы заключается в том, что за счет частичного или полного вытравливания участка оболочки повышается интенсивность взаимодействия эванесцентного поля с внешней средой, что сказывается на повышении чувствительности спектра отражения предложенного чувствительного элемента от показателя преломления внешней среды, который находится в однозначной зависимости от водородного показателя. Наличие в спектре модифицированных адресных волоконных брэгговских решеток адресной частоты, должно позволить использовать радиофотонные методы опроса, обеспечивающие однозначную связь между изменением спектра и изменением рН-показателя внешней среды.

Отмеченные обстоятельства определяют актуальность постановки научно-технической задачи по проектированию и разработке волоконно-оптических систем рН-контроля, использующих с целью повышения их технико-экономических характеристик модифицированные адресные волоконные брэгговские решетки указанного класса.

Объект исследования – волоконно-оптические системы контроля водородного показателя жидких сред на основе адресных волоконных брэгговских решеток, модифицированных путем частичного или полного вытравливания оболочки участка оптического волокна одного из ее однородных сегментов.

Предмет исследования – зависимость характеристик спектрального отклика адресных волоконных брэгговских решеток, модифицированных путем частичного или полного вытравливания оболочки участка оптического волокна одного из ее однородных сегментов, от изменения показателя преломления внешней среды.

Целью работы является улучшение технико-экономических характеристик волоконно-оптических сенсорных систем контроля водородного (рН) показателя за счет формирования научно обоснованных принципов разработки и границ применимости модифицированных адресных волоконных брэгговских решеток указанного класса, имеющих высокодобротные спектральные включения в оптической части спектра, разностная частота которых попадает в радиочастотный диапазон, что позволяет сопоставить изменение водородного показателя внешней среды в соответствии с изменением параметров огибающей колебаний, полученной путем фильтрации результирующего сигнала на адресной частоте сенсора после его регистрации на фотоприемнике.

Научная задача исследования заключается в: исследовании потенциала использования адресных волоконно-оптических брэгговских решеток, имеющих в спектральном отклике высокодобротные включения, позволяющих осуществлять опрос их спектрального положения радиофотонными методами; исследовании влияния изменения толщины кварцевой оболочки участка оптического волокна одного из однородных сегментов адресных волоконно-оптических брэгговских структур на форму и чувствительность спектрального отклика полученной структуры; определении технических требований к условиям работы волоконно-оптических сенсоров указанного класса; выявлении закономерностей изменения положения и/или формы спектрального отклика в зависимости от изменения показателя преломления внешней среды, вызванного изменением ее водородного показателя; разработке и обосновании основ калибровки датчиков подобного класса.

Исследование включает в себя решение следующих **задач**:

1. Анализ существующих и перспективных волоконно-оптических методов контроля водородного показателя, включая анализ предпосылок и необходимости разработки новых типов сенсорных систем, базирующихся на адресных волоконных брэгговских решетках, в том числе модифицированных, которые позволяют повысить метрологические и технико-экономические характеристики систем рН-контроля за счет использования радиофотонных методов опроса и повышения степени взаимодействия распространяемого излучения с внешней средой.

2. Разработку математической модели прохождения монохроматического лазерного излучения через слоистые среды и решения дисперсионного уравнения для HE_{mn} и LP_{lm} мод оптического излучения, распространяемых в оптическом волокне с частично или полностью вытравленной оболочкой. Верификация предложенной модели и обоснование возможности ее применимости для проектирования спектра отражения модифицированных адресных волоконно-оптических решеток.

3. Исследование закономерностей проявления линейных и нелинейных эффектов при прохождении плоской монохроматической волны через модифицированные адресные волоконные брэгговские решетки. Исследование величины эффективного показателя преломления вытравленного участка от показателя преломления внешней среды. Исследование перекрестной чувствительности сенсоров указанного класса к температуре. Оценка возможности и границ применимости их применения сенсоров указанного класса для контроля водородного показателя растворов и смесей жидких сред.

4. Разработка практических рекомендаций по проектированию и изготовлению модифицированных адресных волоконных брэгговских решеток, обеспечивающих особенности спектрального отклика в диапазоне длин волн 1510–1590 нм, позволяющих использовать такие структуры в качестве чувствительных элементов волоконно-оптических сенсорных систем для локального рН контроля. Разработка методов и средств калибровки сенсорных систем указанного класса, многосенсорной компоновки и формирование рекомендаций по выбору элементной базы.

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов обусловлена использованием методов математической физики, оптической механики адресных волоконных брэгговских структур, математических методов моделирования, и апробированных методов обработки данных. Достоверность и обоснованность результатов определяются использованием известных положений фундаментальных наук, корректностью используемых математических моделей, их адекватностью реальным физическим процессам, совпадением теоретических результатов с экспериментальными данными и результатами исследований других авторов.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

- выявлены пути и сформулированы принципы улучшения метрологических и технико-экономических характеристик волоконно-оптических сенсорных систем контроля водородного показателя путем применения в них модифицированных адресных волоконных брэгговских решеток, используемых в качестве чувствительных элементов, предназначенных для контактного измерения как водородного показателя, так и температуры в растворах и смесях;
- построена и верифицирована математическая модель прохождения монохроматического лазерного излучения через слоистые среды, использующая математический аппарат матриц передачи и решения дисперсионного уравнения для мод оптического излучения HE_{mn} и LP_{lm} , распространяющихся в волокне с модифицированной оболочкой; показано, что предложенная модель адекватна и может быть использована для проектирования спектра отражения модифицированных адресных волоконных брэгговских решеток, используемых в качестве чувствительных элементов волоконно-оптических систем контроля водородного показателя;
- предложена оригинальная конфигурация сенсора, отличающегося от традиционно используемых тем, что она базируется на адресной воло-

конной брэгговской решетке, модифицированной путем полного или частичного травления оболочки одного из однородных сегментов; выявлена закономерность появления в спектральном отклике такого сенсора высокодобротных включений, позволяющих осуществлять контроль водородного показателя за счет его однозначной связи с показателем преломления внешней среды, путем определения положения и формы его спектрального отклика сенсора радиофотонными методами.

Практическая значимость работы заключается в: разработке рекомендаций по проектированию, технических решений, схемы, математической модели и экспериментального стенда, реализующих систему радиофотонного опроса сенсоров предложенного класса; разработке принципов калибровки; практических рекомендациях по формированию предложенных структур в оптическом волокне; экспериментально показанной возможности осуществления опроса спектрального положения и формы такой структуры радиофотонными методами, позволяющей упростить оптико-электронную схему и осуществлять контроль с большей частотой съема информации.

Реализация и внедрение результатов работы представлены в рамках: инициативных исследовательских работ в части использования волоконно-оптических датчиков для медицинского применения; научно-исследовательских работ при поддержке гранта Российского научного фонда по проекту № 23-79-10059 на проведение научных исследований в 2023-2025 годах, в части разработки алгоритмического и программного обеспечения, позволяющего однозначно определять положение центральной длины волны модифицированных волоконных брэгговских структур радиофотонными методами, что подтверждено соответствующими актами внедрения.

Апробация работы.

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: 28-й Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники (АПФФЭ-2025)», Ульяновск, 21–23 октября 2025 г.; 2nd International Conference of Communication Engineering and Emerging Technologies (ICoCET), Kuala Lumpur, Malaysia 9-10, 2025 г.; IEEE GECOST International Conference, Curtin University Malaysia, 2025; 2024 International Conference on Intelligent Cybernetics Technology & Applications (ICICyTA) Bali, Indonesia, 12-17, 2024 г.; Современные инженерные проблемы ключевых отраслей экономики, Москва, Октябрь 15–16, 2025 г.; 2024 International Conference on Green Energy,

Computing and Sustainable Technology (GECOST) 17-19 Jan. 2024; Химия и инженерная экология – XXIV, 27–28 сентября 2024 г.; Optical Technologies for Telecommunications 2024; 137380J (2025), Samara, Russian Federation.

Часть работ выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 23-79-10059, <https://rscf.ru/project/23-79-10059/>.

Публикации.

По результатам исследований опубликовано **14** научных работ, в том числе: **6** статей в журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 2.2.6 и приравненных к ним, из них **5** статей в журналах, включенных в базы данных Scopus, 2 статьи в журналах, которые входят в первый квартиль, и **8** публикаций в материалах международных и Всероссийских конференций.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 283 наименование и двух приложений. Работа без приложений изложена на 155 страницах машинописного текста, включая 33 рисунка, 10 таблиц и 37 формул.

Диссертация соответствует паспорту специальности 2.2.6 — «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» по п. 1 паспорта «1. Исследование и разработка новых методов и процессов, которые могут быть положены в основу создания оптических и оптико-электронных приборов, систем и комплексов различного назначения, функционирующих в оптическом диапазоне спектра и терагерцовом диапазоне»: предложены и теоретически обоснованы новые принципы построения волоконно-оптических измерительных систем локального рН-контроля на основе модифицированных адресных волоконных брэгговских решёток их радиофотонного опроса; по п. 3 паспорта «3. Исследование оптических и оптико-электронных приборов и комплексов методами компьютерного моделирования»: выполнено численное моделирование распространения излучения в вытравленных волоконных структурах, рассчитаны спектры отражения и прохождения модифицированных адресных ВБР, проведено моделирование радиофотонных трактов опроса и оценка метрологических характеристик разрабатываемых сенсоров.

Основные положения, выносимые на защиту:

— улучшение метрологических и технико-экономических характеристик волоконно-оптических систем контроля водородного показателя, может быть достигнуто путем замены их чувствительных элементов на модифицированные адресные волоконные брэгговские решетки, что позволяет,

при сохранении точности измерений повысить частоту опроса с нескольких десятков килогерц до сотен мегагерц за счет перехода к радиофотонным методам измерений;

- адресная частота модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки находится в однозначной монотонной корреляции с величиной показателя преломления внешней среды, которая в свою очередь монотонно зависит от водородного показателя;

- повышение температуры в диапазоне 35–45 °C влечет за собой плоскопараллельно сдвиг спектра прохождения модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки в длинноволновую область ~13,8 пм/°C и меняет адресную частоту ~0,115 МГц/°C (0,1 %/°C), что позволяет обоснованно пренебречь температурой в практических приложениях;

- изменение водородного показателя в диапазоне от 11 до 14 уменьшает показатель преломления вытравленного участка, вызывая смещение левого окна прозрачности в спектре прохождения модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки в коротковолновую область и обеспечивает почти линейный прирост адресной частоты ~22 МГц/pH;

- изменение водородного показателя внешней среды демонстрирует примерно в 200 раз большую чувствительность на изменение адресной частоты модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки, чем температурная зависимость, что позволяет проводить измерения при почти постоянной, — при дрейфе не более 1–2°C, — температуре;

- высокая чувствительность адресной частоты модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки к изменению водородного показателя внешней среды при низкой величине температурного дрейфа позволяет при радиофотонном опросе достичь чувствительности $\pm 0,01$ pH в диапазоне 11–14 pH, при частотном разрешении анализатора 100 кГц, без необходимости сложных механизмов температурной компенсации.

Личный вклад автора заключается в: разработке идеи применения модифицированных адресных волоконных брэгговских решёток для локального pH-контроля, позволяющим осуществлять радиофотонный опрос; разработке схем сенсорных элементов и измерительных трактов; численном моделировании спектральных и радиочастотных характеристик разработанных сенсоров; разработке алгоритмов и программ расчёта, и их верификации, обработке и интерпретации результатов.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе сделан аналитический обзор существующих и перспективных методов и средств контроля величины водородного показателя жидкостей и суспензий, в том числе основанных на применении волоконно-оптических датчиков, с целью выявления путей улучшения их метрологических и технико-экономических характеристик.

В первом разделе главы описаны методы и средства измерения водородного показателя, дан сравнительный анализ методов, в котором выделены их преимущества, ограничения и факторы стоимости. Получено понимание, что перспективными элементами для разработки измерительных систем рН-контроля являются волоконно-оптические датчики.

В разделах со второго по восьмой проведен анализ методов и средств измерения водородного показателя, основанных на различных волоконно-оптических принципах, а именно: на основе флуоресценции, поглощения, поверхностного плазмонного резонанса, интерференции, волоконных брэгговских решеток, люминесценции и затухающих волн. Анализ выполнен по единой структуре, в которой оцениваются материалы и особенности конструкции, диапазон измерений, чувствительность, последние достижения, преимущества и недостатки.

В пятом разделе главы сделаны выводы о том, что волоконно-оптические датчики обеспечивают высокочувствительный мониторинг водородного показателя в режиме реального времени, а ключевыми достижениями в различных методах зондирования на основе оптического волокна, являются датчики на основе флуоресценции, поглощения, затухающей волны, интерферометрические, волоконные брэгговские решетки, на основе поверхностного плазмонного резонанса и датчики на основе люминесценции. Каждая из этих технологий обладает своими преимуществами, однако, несмотря на эти преимущества, остаются такие проблемы, как перекрестная температурная чувствительность, стабильность материала, сложность изготовления, и дороговизна опроса. Сделан вывод о том, что адресные волоконные брэгговские структуры до сей поры не использовались для контроля водородного показателя растворов и жидкостей, а архитектура самих адресных волоконных брэгговских структур не в полной мере исследована, и не использовалась с целью использования взаимодействия распространяющегося излучения с внешней средой за счет создания эванесцентного поля. Следовательно, модификация адресной волоконной брэгговской структуры

путем полностью или частичного вытравливания оболочки оптического волокна может увеличить связь между спектром отражения модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки и изменением водородного показателя внешней среды. Это позволило определить объект, предмет и цель исследования, сформулировать задачи исследования.

Во второй главе построена математическая модель модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки, позволяющая моделировать спектр прохождения лазерного излучения.

В первом разделе главы описан подход к моделированию спектра отражения волоконной брэгговской решетки ВБР, как многослойной периодической структуры, состоящей из однородных слоев, с использованием математического аппарата матриц рассеяния и передач.

Во втором разделе главы дается описание адресным волоконным брэгговским решеткам, дается их классификация, приводится математическая модель, делается обоснованный выбор в сторону выбора 2π -ВБР, модификация которой повышает ее чувствительность к изменению показателя преломления внешней среды за счет формирования эванесцентного поля.

В третьем разделе главы построена математическая модель эффективного показателя преломления сердцевинны оптического в зависимости от толщины оболочки волокна и показателя преломления внешней среды. Эффективный показатель преломления является решением дисперсионного уравнения, которое в случае частично вытравленной оболочки для линейно-поляризованных мод имеет вид:

$$\frac{[\bar{J}_m(u) - \bar{Y}_m(u' \cdot \eta)] [\bar{K}_m(w) - \bar{J}_m(u')]}{[\bar{J}_m(u) - \bar{J}_m(u' \cdot \eta)] [\bar{K}_m(w) - \bar{Y}_m(u')]} = \frac{J_{m+1}(u' \cdot \eta) Y_{m+1}(u')}{J_{m+1}(u') Y_{m+1}(u' \cdot \eta)}, \quad (1)$$

$$\text{где} \quad u = a\sqrt{\kappa_0^2 n_1^2 - \beta^2}, u' = b\sqrt{\kappa_0^2 n_2^2 - \beta^2}, w = b\sqrt{\beta^2 - \kappa_0^2 n_3^2}, \quad (2)$$

модовые параметры; a и b — радиусы сердцевинны и оболочки; $\kappa_0 = 2\pi/\lambda$ — волновое число в вакууме; η — отношение диаметров сердцевинны и оболочки; m — азимутальный порядок моды LP_{mn} . В уравнении (2) все величины с верхней чертой вычисляются по формуле:

$$\bar{V}_m(x) = \frac{V_m(x)}{x \cdot V_{m+1}(x)},$$

где функция $V_m(x)$ обозначает функцию Бесселя первого $J_m(x)$ или второго $Y_m(x)$ (Неймана) рода, модифицированную функцию Бесселя первого $I_m(x)$ (Инфельда) или второго $Z_m(x)$ (Макдональда) рода.

При работе с волоконными брэгговскими решетками дополнительно накладывается условие, при котором фундаментальная мода должна быть полностью локализована в сердцевине оптического волокна.

В четвертом разделе вводится понятие *модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки*, создаваемой на базе классической адресной волоконной брэгговской структуры с двумя дискретными симметричными фазовыми сдвигами, и образованной путем частичного или полного вытравливания участка оболочки оптического волокна одного из ее однородных сегментов, рисунок 1.

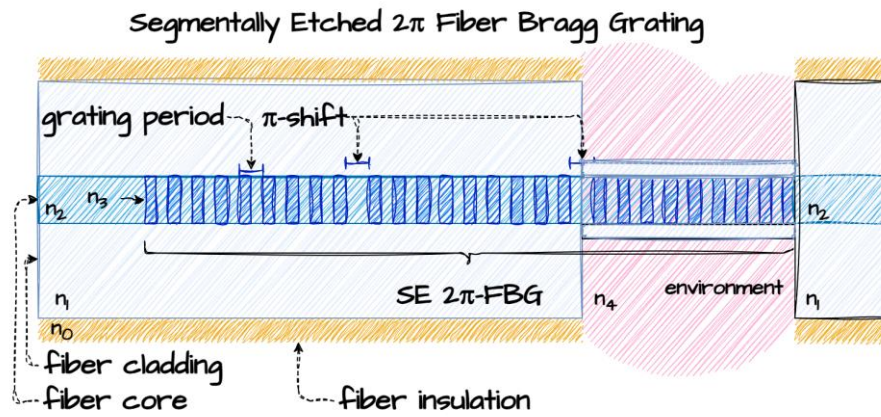


Рисунок 1 – Структурная схема МАВБР
(2π-АВБР с вытравленной оболочкой одного из сегментов)

Показан эффект влияния частичного или полного вытравливания оболочки фрагмента оптического волокна на его эффективный показатель преломления, который является чувствительным параметром и определяется геометрией волокна, модовым составом, показателем преломления сердцевины и показателем преломления внешней среды.

Математическая модель спектра отражения МАВБР, состоящей из в общем случае трех различных ВБР и интервалов между ними, можно записать в виде матрицы передачи:

$$\mathbf{T} \left(\lambda, \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} n_{\text{eff1}} \\ n_{\text{eff2}} \\ n_{\text{eff3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Delta n_1 \\ \Delta n_2 \\ \Delta n_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}, n_0 \right) = \mathbf{T}_{\text{FBG}}(\lambda, L_1, n_{\text{eff1}}, \Lambda_1, \Delta n_1) \times \\ \times \mathbf{T}_{\text{M}}(\lambda, H_1, n_0) \times \mathbf{T}_{\text{FBG}}(\lambda, L_2, n_{\text{eff2}}, \Lambda_2, \Delta n_2) \times \mathbf{T}_{\text{M}}(\lambda, H_2, n_0) \times \mathbf{T}_{\text{FBG}}(\lambda, L_3, n_{\text{eff3}}, \Lambda_3, \Delta n_3) \quad (3)$$

где $\mathbf{T}_{\text{FBG}}$ — матрицы передачи однородных участков, $\mathbf{T}_{\text{M}}$ — матрицы передачи фазовых сдвигов, L_1 , L_2 и L_3 — длины, n_{eff1} , n_{eff2} , n_{eff3} — эффективные

показатели преломления, $\Lambda_1, \Lambda_2, \Lambda_3$ — периоды, и $\Delta n_1, \Delta n_2, \Delta n_3$ — наведенные показатели преломления однородных ВБР, входящих в структуру, H_1 и H_2 — длины участков оптического волокна между ВБР.

В пятом разделе сделаны выводы по главе.

В третьей главе изложены результаты исследований спектрального отклика модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки на изменение параметров внешней среды, вызванные различными физико-химическими воздействиями.

В первом разделе главы исследована зависимость эффективного показателя преломления вытравленного участка от показателя преломления внешней среды. Исследованы зависимости для двух вариантов конструктивного исполнения, а именно, для полностью (до сердцевины) и частично вытравленной оболочки, рисунок 2.

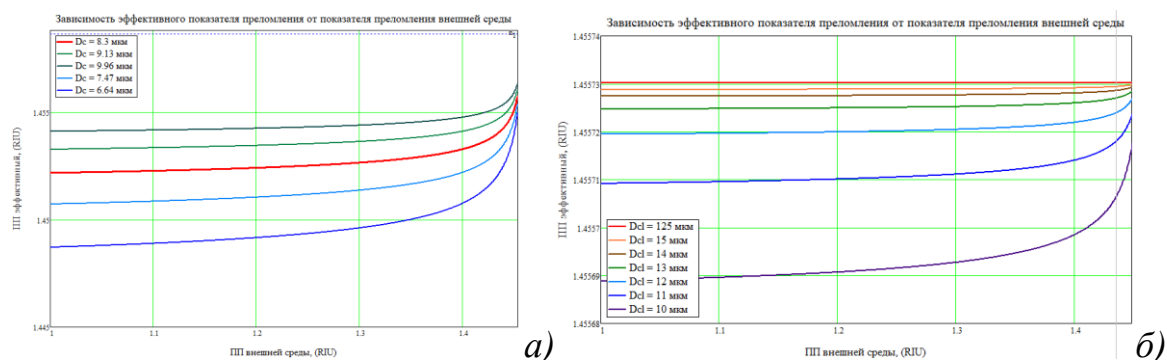


Рисунок 2 — Зависимость эффективного показателя преломления сердцевины оптического волокна от показателя преломления окружающей среды в случае: а) полностью и б) частично вытравленной оболочки.

Отдельно исследованы ограничения на диапазон измеряемых параметров, с учетом того, что показатель преломления сердцевины волокна не должен превышать показателя преломления оболочки для того, чтобы обеспечить неуправляемость излучения внутри волокна.

Во втором разделе главы исследована связь между показателем преломления внешней среды и ее водородным показателем. Сделан вывод, что универсальной формулы, связывающей показатель преломления оптически прозрачных сред с их водородным показателем, не существует. Исследованы зависимости в областях $pH < 2$ и $12 < pH$, которые позволяют обнаруживать малые (до 10^{-4}) изменения pH через сдвиги длин волн спектра.

В третьем разделе главы исследованы зависимости изменения спектра прохождения модифицированной адресной волоконной брэгговской ре-

шетки от внешних воздействий. Исследованы зависимости влияния изменения температуры и изменения водородного показателя на изменение формы спектра. Показано, что изменение температуры в небольшом диапазоне ($35\text{--}45\text{ }^{\circ}\text{C}$) влечет за собой практически плоскопараллельное смещение спектра пропускания МАВБР. Показано, что по мере изменения водородного показателя, эффективный показатель преломления участка МАВБР с вытравленной оболочкой меняется тоже, и спектр меняется так, что один из пиков окна прозрачности испытывает заметное «фиолетовое» смещение, меняя монотонно величину адреса структуры, рисунок 3.

В четвертом разделе главы приведены оценки по достижимой точности измерений. Проведенные оценки показывают, что изменение адресной частоты от температуры не превышает $\sim 0,115\text{ МГц}/^{\circ}\text{C}$, при базовом значении адресной частоты $\sim 0,1\text{ ГГц}$ ($0,1\text{ }\%$), рисунок 4,а).

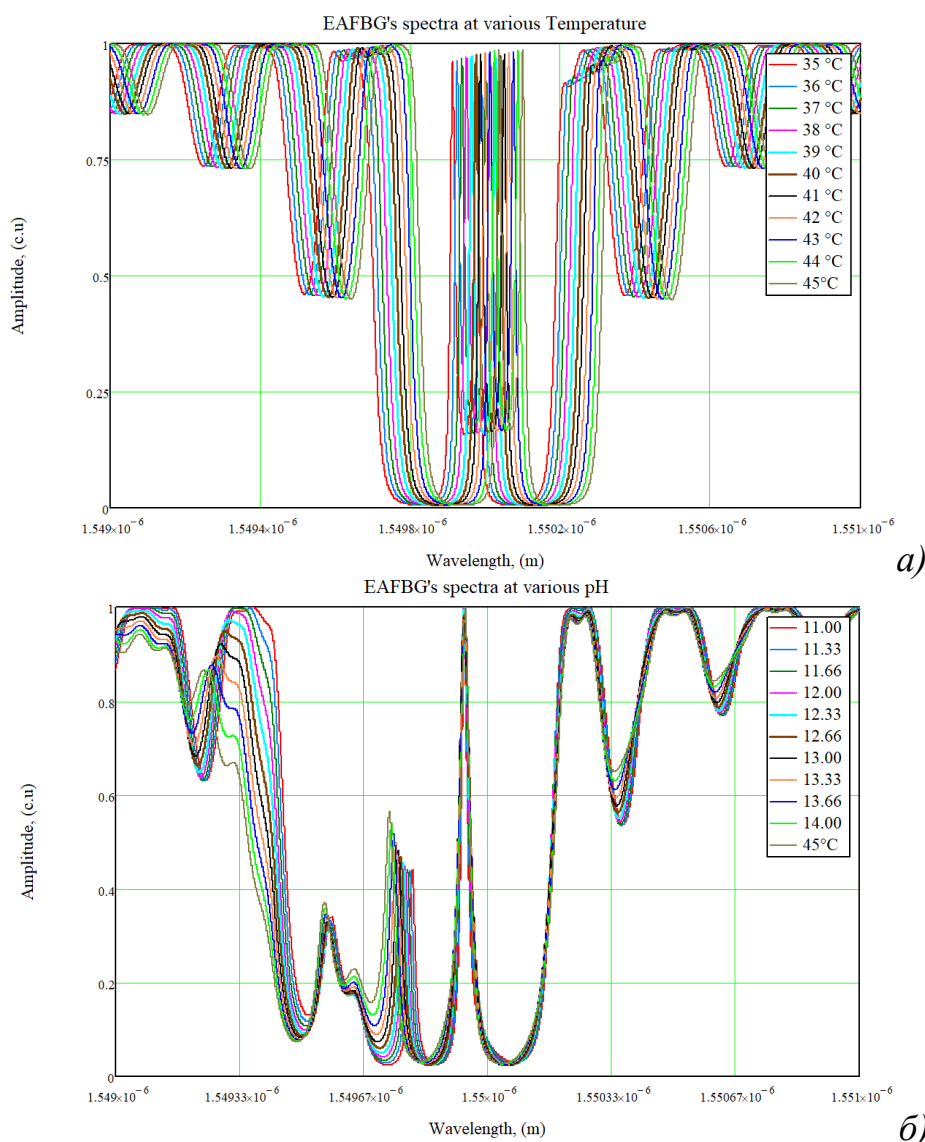


Рисунок 3 — Зависимость спектра МАВБР от: а) температуры; б) рН.

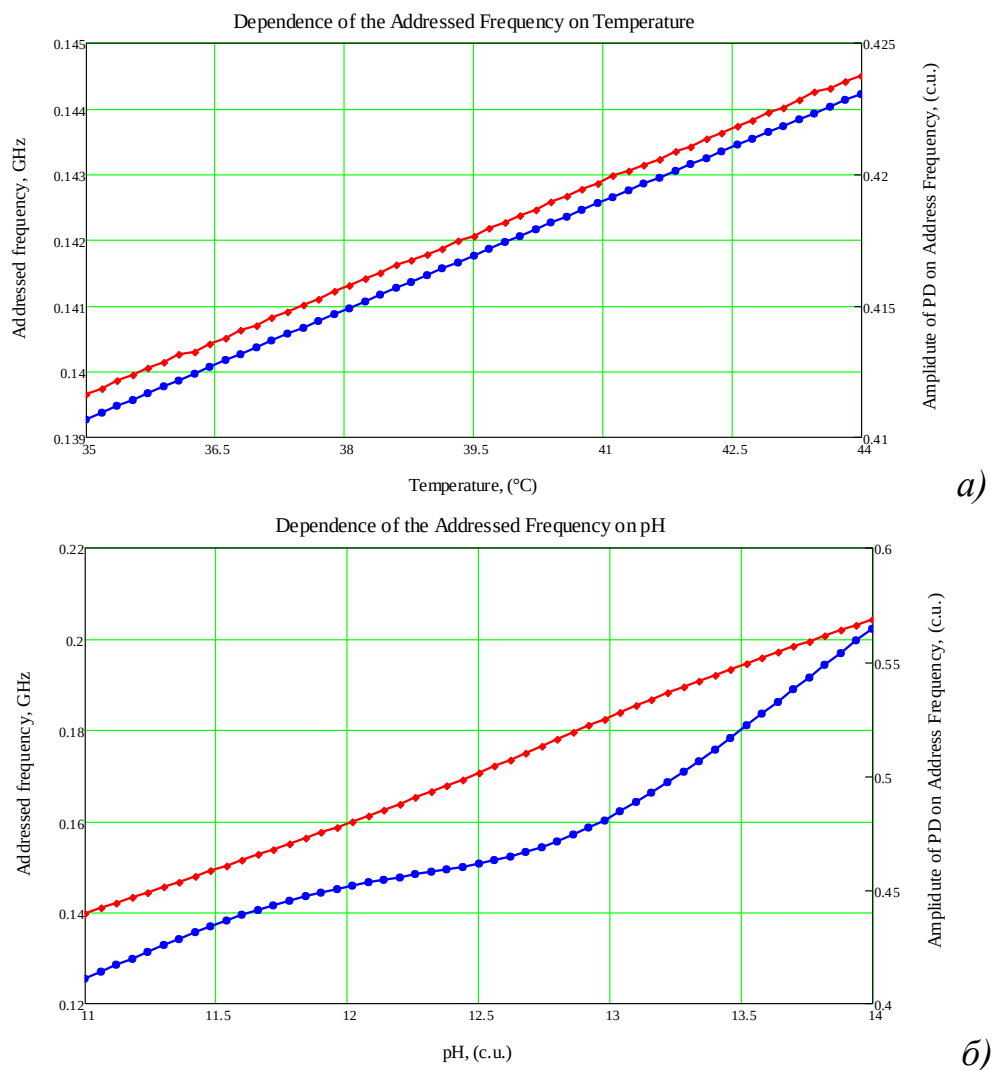


Рисунок 4 — Зависимость адресной частоты МАВБР от:
 а) температуры; б) изменения рН-показателя внешней среды

Показано, что изменение водородного показателя внешней среды демонстрирует примерно в 200 раз большую чувствительность, чем температурная, что позволяет проводить измерения при почти постоянной (дрейф не более 1–2°C) температуре, рисунок 4,б).

В пятом разделе приведены выводы по результатам исследований.

В четвертой главе приведены практические рекомендации по проектированию волоконно-оптических сенсоров контроля показателя преломления и измерительных систем на их основе.

В первом разделе предложены методы формирования адресных волоконных брэгговских структур, описаны особенности формирования в оптическом волокне и планарных структурах, рисунок 5.

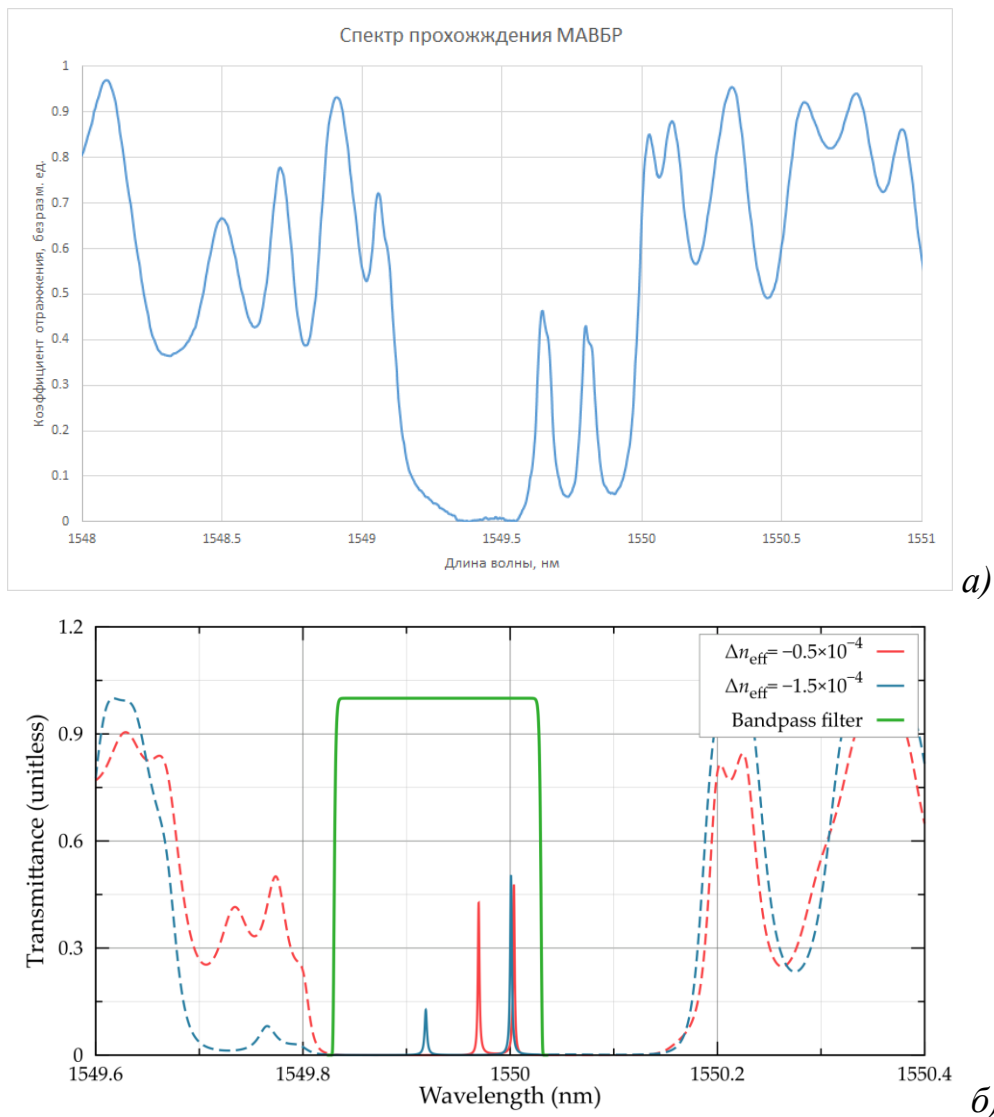


Рисунок 5 — Спектр прохождения одиночной МАВБР: а) полученной путем поточечной записи в Институте автоматики и электрометрии СО РАН; б) для двух различных значений эффективного показателя преломления

Даны рекомендации по модификации периода одного из однородных сегментов такой структуры с целью обеспечения заданного адреса после этапа вытравливания оболочки.

Во втором разделе описана оптико-электронная схема опроса как единичного сенсора, так и многосенсорной системы, даны рекомендации по волновому разделению каналов.

Предложенная компоновка многосенсорной системы позволяет осуществлять одновременный опрос до 25 каналов в диапазоне длин волн от 1515 до 1590 нм.

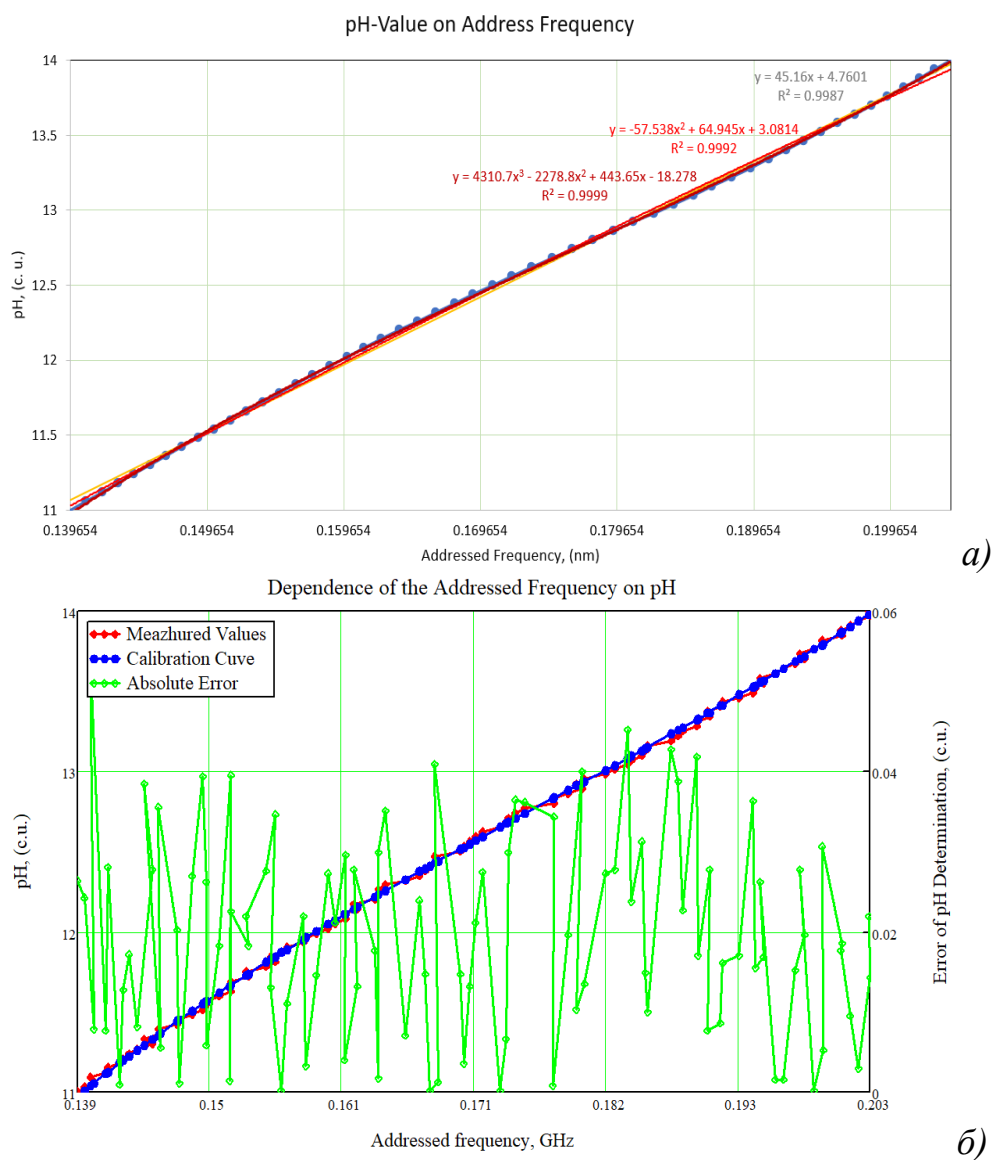


Рисунок 0.1 — Определение pH по адресной частоте при толерантности:
а) нулевой; б) в 5°C к температуре

В третьем разделе сформулированы рекомендации по выбору элементной базы, включая, источник излучения, фотоприемник, модуль аналого-цифрового преобразования и оборудования для мультиплексирования и демultipлексирования каналов при создании многосенсорных измерительных систем.

В четвертом разделе предложена техника калибровки модифицированного адресного волоконно-оптического датчика на базе нейросетевых алгоритмов на примере показателя преломления.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ существующих и перспективных методов контроля водородного показателя показал, что несмотря на то, что волоконно-оптические сенсорные системы позволяют обеспечить высокочувствительный мониторинг в режиме реального времени, они обладают рядом недостатков, вызванных перекрестной температурной чувствительностью, сложностью изготовления и дороговизной опроса. Потенциал в улучшении технико-экономических характеристик сенсорных систем такого класса существует в применении адресных волоконных брэгговских решеток, модифицированных таким образом, чтобы за счет вытравливания внешней оболочки одного из ее сегментов повысить эффективность взаимодействия излучения, распространяющегося в сердцевине оптического волокна с внешней средой за счет образования внешнего эванесцентного поля. Наличие в спектре модифицированных решеток адресной частоты, позволяет использовать радиофотонные методы опроса, что улучшает технико-экономические характеристики системы за счет ее упрощения и удешевления.

Введено понятие модифицированной адресной волоконной брэгговской решетки, создаваемой на базе классической адресной волоконной брэгговской структуры с двумя дискретными симметричными фазовыми сдвигами, и образованной путем частичного или полного вытравливания участка оболочки оптического волокна одного из ее однородных сегментов. Разработана математическая модель МАВБР, с учетом различных физических и геометрических параметров, позволяющая описать ее спектр отражения и пропускания при изменении внешних условий. Математическая модель позволяет исследовать нелинейные зависимости между спектральным откликом и изменением внешних воздействий (температуры и показателя преломления среды), что позволяет связать изменение параметров внешней среды (водородного показателя) с изменениями оптического отклика в радиочастотной области спектра.

Исследование закономерностей проявления линейных и нелинейных эффектов при прохождении плоской монохроматической волны через МАВБР показало, что комбинация высокой чувствительности адресной частоты МАВБР (≈ 22 МГц/ед.рН) к изменению водородного показателя внешней среды и низкой величины температурного дрейфа ($\approx 0,115$ МГц/°С) позволяет при радиофотонном опросе достичь чувствительности $\pm 0,01$ ед.рН в

диапазоне 11–14 ед.рН, без необходимости сложных механизмов температурной компенсации, что свидетельствует о пригодности разработанного решения для последующей экспериментальной валидации.

Разработаны практические рекомендации по проектированию и изготовлению измерительных систем предложенного класса. Показано, что предложенная модифицированная адресная волоконная брэгговская решетка может быть спроектирована и создана путем поточечной записи фемтосекундными эксимерными лазерами. Предложена и разработана оптико-электронная схема многосенсорной системы контроля с разделением чувствительных элементов по длине волны и позволяющей формировать сенсорный ряд вдоль единого участка оптического волокна. Сформированы рекомендации по выбору элементной базы. Показано, что совокупная техническая сложность и затраты на построение системы ниже, чем для классических измерительных систем. Разработаны подходы к калибровке предложенных измерительных систем, позволяющих обеспечить точность определения величины водородного показателя с максимальной ошибкой, не превышающей 0,1 ед. рН в условиях мало меняющейся (в диапазоне 5°C) температуры. И контроля температуры внешней среды при известных параметрах ее водородного показателя с максимальной погрешностью, не превышающей 0,3°C. Применение математического аппарата искусственных нейронных сетей позволяет обеспечить одновременную точность определения водородного показателя и температуры среды с погрешностью, не превышающей 0.02 ед. и 0.5°C.

IV. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА

Статьи в журналах ВАК по специальности 2.2.6 и приравненных к ним

1. All-glass Fiber-optic End Face Microthermometer / S. Hussein, M. R. T. M. Qaid, A. Alkhusein [et al.] // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – Vol. 11. – № 137. – Р. 1-8.
2. Нейросетевые алгоритмы как ключ к повышению точности радиопотонных методов опроса оптоволоконных датчиков температуры / Р. А. Макаров, М. Каид, А. Н. Альхуссейн [и др.] // Фотон-Экспресс. – 2024. – № 2 (194). – С. 12-16.
3. Enhancing Microwave Photonic Interrogation Accuracy for Fiber-Optic Temperature Sensors via Artificial Neural Network Integration / R. Makarov, M. R. T. M. Qaid, A. N. Al Hussein [et al.] // Optics. – 2024. – Vol. 5. – № 2. – Р. 223-237.

4. Advancements in Optical Fiber Sensors for pH Measurement: Technologies and Applications / A. N. D. Alhussein, M. R. T. M. Qaid, T. Agliullin [et al.] // Sensors. – 2025. – Vol. 25. – Advancements in Optical Fiber Sensors for pH Measurement. – № 14. – P. 4275.
5. Etched addressed fiber Bragg structures for environment pH sensing / A. N. D. Alhussein, M. R. T. M. Qaid, T. A. Agliullin [и др.] // Laser Physics. – 2025. – Т. 35. – № 9. – С. 096201.
6. Fiber Bragg Grating Sensors: Design, Applications, and Comparison with Other Sensing Technologies / A. N. D. Alhussein, M. R. T. M. Qaid, T. Agliullin [et al.] // Sensors. – 2025. – Vol. 25. – Fiber Bragg Grating Sensors. – № 7. – P. 2289.

Публикации в тезисах конференций

7. Альхуссейн Алаа Н.Д., Валеев Б.И., Сахабутдинов А.Ж. Адресные волоконно-оптические датчики с вытравленной оболочкой для измерения pH. // Материалы 28-й Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники (АПФФЭ-2025)», Ульяновск, 21–23 октября 2025 г.
8. Alaa N. D. Alhussein, Mohammed R. T. M. Qaid, Bulat I. Valeev, Timur A. Agliullin, Oleg Morozov, Airat Zh. Sakhaboutdinov, Microwave-Photonic pH Sensor Using Etched Addressed Fiber Bragg Structures for Biomedical Applications in Whole Blood Environments. // 2025 IEEE 2nd International Conference on Communication Engineering and Emerging Technologies (ICoCET), Kuala Lumpur, Malaysia 9-10, 2025 г.
9. Alaa N. D. Alhussein, Mohammed R. T. M. Qaid, Bulat I. Valeev, Timur A. Agliullin, Vasily Vinogradov, Oleg Morozov, Simulation of Dual-Mode EAFBS Sensors for Smart Concrete: A Frequency-Domain Approach to Real-Time pH Monitoring. Proceedings of IEEE GECOST International Conference, Curtin University Malaysia, 2025 (accepted for publication).
10. Mohammed Raqeeb Thabit Mohammed Qaid; Alaa Naji Dakhal Alhussein; Timur A. Agliullin; Bulat I. Valeev; Roman Makarov; Shamil Khastiev, Development of a Combined Fabry-Perot and Fiber Bragg Grating Sensor for Accurate Temperature and Concentration Detection in Biological Applications. // 2024 International Conference on Intelligent Cybernetics Technology & Applications (ICICyTA) Bali, Indonesia, 12-17, 2024 г.
11. Сахабутдинов А., Кайд Мохаммед, Альхуссейн Алаа, Информационная структура измерительного преобразования в комбинированных

- волоконно-оптических датчиках. // Современные инженерные проблемы ключевых отраслей экономики, Moscow, October 15–16, 2025 г.
12. Mohammed Raqeeb Thabit Mohammed Qaid; Alaa Naji Dakhal Alhussein; Airat Zh. Sakhaboutdinov; Bulat I. Valeev; M.V Dashkov; E.V. Belov, A Comparative Study of Tapering Methods and Transfer Characteristics in Fabry–Perot Interferometric Applications, 17-19 January 2024, DOI: 10.1109/GECOST60902.2024.10474762.
13. Qaid M.P.T.M., Сахабутдинов А.Ж., Аглиуллин Т.А., Валеев Б.И., Альхуссейн А.Н.Д. Высокочувствительный интерферометр Фабри-Перо для мониторинга температуры в водных средах. // Химия и инженерная экология – XXIV, 27–28 сентября 2024 года
14. B. I. Valeev, A. Zh. Sakhabutdinov, T. A. Agliullin, A. N. D. Alhussein, V. K. Zakamskiy, Fabry-Perot interferometer-based fibre optic pressure sensor mathematical modelling and sensitivity analysis, Proceedings Volume 13738, Optical Technologies for Telecommunications 2024; 137380J (2025), Samara, Russian Federation, <https://doi.org/10.1117/12.3067502>

Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 1.16. Тираж 100 экз. Заказ А8.

Издательство КНИТУ-КАИ
420111, г. Казань, К. Маркса, 10